

114 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 按菸害防制法規定，在禁菸場所吸菸會被罰多少錢？①新臺幣 2 千元至 1 萬元罰鍰 ②新臺幣 1 萬元至 5 萬元罰鍰 ③新臺幣 2 萬元至 10 萬元罰鍰 ④新臺幣 1 千元至 5 千元罰鍰。
2. (2) 依勞動基準法規定，雇主應置備勞工工資清冊並應保存幾年？①1 年 ②5 年 ③2 年 ④10 年。
3. (1) 依勞工健康保護規則規定，事業單位同一場所之勞工，常日班有 105 人，另小夜、大夜班各有 10 人輪班作業，應置幾位合格之急救人員？①4 ②3 ③6 ④5。
4. (1) 災害發生時，有人昏迷，急救員的責任中下列何者錯誤？①等待救護車來之前不做任何處理 ②評估整個現場情況 ③急救處理並送醫 ④檢查傷情。
5. (2) 非游離輻射不包含下列何者？①極低頻電磁場 ②X 射線 ③微波 ④紅外線。
6. (4) 有關標準脫除手套步驟及注意事項之敘述，下列何者錯誤？①第一步驟為以戴手套的右手抓住近手腕處左手手套的外面，將手套翻轉脫下 ②脫除的手套須置於生物廢棄物處理桶（袋）中 ③用脫下手套的左手插入右手套內，以外翻的方式脫下右手手套 ④整個過程中應儘可能碰觸手套外側為原則，即手套對皮膚的方式進行。
7. (2) 下列何措施一般可避免工作負荷過重？①連續夜班 ②合理排班 ③經常性加班 ④工時過長。
8. (2) 下列何者燈泡的發光效率最高？①白熾燈泡 ②LED 燈泡 ③省電燈泡 ④鹵素燈泡。
9. (2) 有關粉塵之敘述，下列何者正確？①可呼吸性粉塵其特性為在氣動直徑為 10 μ m 大小的粒狀污染物，約有 50% 的粉塵量可達氣體交換區域 ②可呼吸性粉塵係指能通過人體氣管而到達氣體交換區域者 ③石棉粉塵係指纖維長度在 3 微米以上且長寬比在 5 以上之粉塵 ④所謂可吸入性粉塵係指能穿越咽、喉而進入人體胸腔一即可達氣管與支氣管及氣體交換區域之粒狀污染物。
10. (4) 測定對象音源以外之所有噪音為下列何者？①殘餘噪音 ②白噪音 ③粉紅噪音 ④背景噪音。
11. (2) 經統計某年度化學品製造業共有勞工 9,000 人，當年度發生勞工 2 人死亡、7 人殘廢、10 人受傷，其當年度化學品製造業死亡年千人率為多少？①0.74 ②0.22 ③0.11 ④9。
12. (2) 依特定化學物質危害預防標準規定，試驗或研究除外，雇主不得使勞工從事製造或使用何種物質？①丁類物質 ②甲類物質 ③丙類物質 ④乙類物質。
13. (2) 何種危害性化學品一般不會使用如下圖式？①致癌物質 ②腐蝕／刺激皮膚物質 ③生殖毒性物質 ④急毒性物質：吸入。
 (外框標準為紅色)
14. (1) 在不妨害水體正常用途情況下，水體所能涵容污染物之量稱為 ①涵容能力 ②放流能力 ③運轉能力 ④消化能力。
15. (1) 呼吸防護具之美國 NIOSH 標準，N 系列代表可用來防護下列何種類型之物質？①非油性懸浮微粒 ②非油性及油性懸浮微粒 ③含油性懸浮微粒 ④有機溶劑。
16. (4) 下列何種防護具較能消減噪音對聽力的危害？①碎布球 ②棉花球 ③耳塞 ④耳罩。
17. (3) 結晶型游離二氧化矽之含量可用下列何種儀器分析？①氣相層析儀 ②離子層析儀 ③X 光繞射分析儀 ④原子吸收光譜儀。
18. (3) 正常人耳可聽範圍內，最低頻率與最高頻率間大約有多少個八音符頻帶？①2 ②6 ③10 ④4。
19. (1) 鎳及其化合物製造、處置或使用作業之勞工，其特殊健康檢查紀錄依勞工健康保護規則應至少保存多久？①30 年 ②20 年 ③10 年 ④永久。
20. (2) 下列何種方式有助於節省洗衣機的用水量？①無需將衣物適當分類 ②購買洗衣機時選購有省水標章的洗衣機，可有效節約用水 ③洗衣機洗滌的衣物盡量裝滿，一次洗完 ④洗濯衣物時盡量選擇高水位才洗得乾淨。

21. (3) 世界環境日是在每一年的哪一日？ ①3 月 8 日 ②4 月 10 日 ③6 月 5 日 ④11 月 12 日。
22. (4) 虛驚事故報告屬於下列何種職業安全衛生管理活動之內容？ ①緊急應變 ②安全衛生政策 ③安全衛生管理責任 ④事故調查。
23. (3) 澆花的時間何時較為適當，水分不易蒸發又對植物最好？ ①半夜十二點 ②正中午 ③清晨或傍晚 ④下午時段。
24. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，禁水性物質屬於下列何者？ ①爆炸性物質 ②著火性物質 ③氧化性物質 ④過氧化物。
25. (4) 雇主使員工參與職業安全衛生教育訓練，此舉屬協調與溝通的何種特色？ ①支持性 ②專業性 ③一致性 ④強制性。
26. (2) 工作者若因雇主違反職業安全衛生法規定而發生職業災害、疑似罹患職業病或身體、精神遭受不法侵害所提起之訴訟，得向勞動部委託之民間團體提出下列何者？ ①國家賠償 ②申請扶助 ③精神補償 ④災害理賠。
27. (1) 有關生物安全櫃（Biological Safety Cabinet, BSC）之敘述，下列何者錯誤？ ①利用乾淨之正壓層流空氣來隔絕其內部空氣外洩 ②Class III 之 BSC 適用於操作生物安全等級第四級 ③開 UV 燈時要拉下玻璃窗，此玻璃窗可屏蔽 UV，避免 UV 暴露 ④不在操作台面上使用明火為原則，因為會影響層流氣流。
28. (1) 大專校院辦理特殊作業安全衛生教育訓練，應於 15 日前檢附相關資料報請何單位備查？ ①當地主管機關 ②教育部 ③勞動部勞動力發展署 ④勞動部。
29. (2) 某一作業場所在 NTP 下勞工暴露於三氯乙烯及三氯乙烷之全程工作日八小時平均濃度分別為 25ppm 及 175ppm，如三氯乙烯及三氯乙烷之八小時日時量平均容許濃度分別為 50ppm 及 350ppm，有關該勞工暴露之敘述，下列何者錯誤？ ①應再進一步測定再據以評估 ②以相乘效應計算是否超過容許濃度 ③無法判定是否符合法令規定 ④以相加效應計算是否超過容許濃度。
30. (4) 有一酸洗槽上有懸吊式氣罩，酸洗槽作業面周長 18 公尺，其與氣罩間垂直高度差為 3 公尺，若氣罩寬 3.75 公尺，長 6 公尺，捕捉風速平均為 7.5m/s，其理論排氣量為 X。若其為加強補集效果，在氣罩下多加三片塑膠版，圍住三面，僅餘一長面操作，則理論排氣量為 Y。下列何者正確？ ① $X < Y$ ② $X = 844 \text{ m}^3/\text{s}$ ③ $X = Y$ ④ $Y = 135 \text{ m}^3/\text{s}$ 。
31. (1) 在生理學部分，女性與男性相較，下列何者錯誤？ ①體表面積較小且排汗率較高 ②痛覺神經受體較多 ③體內循環血液量較少 ④循環系統中的紅血球數較少。
32. (1) 哪一種家庭廢棄物可用來作為製造肥皂的主要原料？ ①回鍋油 ②熟廚餘 ③果皮 ④食醋。
33. (3) 在方法時間衡量（MTM）系統中，影響搬運時間的因素除了搬運距離和重量等條件外，還應考慮下列何種因素？ ①搬運物品之外觀 ②搬運的角度 ③動作之形態 ④搬運物的材質。
34. (3) 依職業安全衛生法規定，雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，應採取之暴力預防措施，與下列何者較無關？ ①依工作適性適當調整人力 ②建構行為規範 ③定期健康檢查 ④建立事件之處理程序。
35. (4) 下列何者不是造成臺灣水資源減少的主要因素？ ①水庫淤積 ②濫用水資源 ③超抽地下水 ④雨水酸化。
36. (2) 依高壓氣體勞工安全規則規定，甲類製造事業單位係指使用壓縮、液化或其他方法處理之氣體容積 1 日在多少立方公尺以上之設備從事高壓氣體之製造者？ ①40 ②30 ③20 ④10。
37. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，下列何者非屬使用合梯，應符合之規定？ ①合梯應具有堅固之構造 ②合梯材質不得有顯著之損傷、腐蝕等 ③梯腳與地面之角度應在 80 度以上 ④有安全之防滑梯面。
38. (4) 從事專業性工作，在服務顧客時應有的態度為何？ ①為了降低成本，可以降低安全標準 ②選擇工時較長、獲利較多的方法服務客戶 ③不必顧及雇主和顧客的立場 ④選擇最安全、經濟及有效的方法完成工作。
39. (3) 在毒性試驗中，毒性化學物質能造成百分之 50 試驗動物死亡的劑量，此現象為下列何者？ ①Toxic dose 50（TD50） ②Stimulating dose 50（SD50） ③Lethal dose 50（LD50） ④Effective dose 50（ED50）。

40. (4) 依職業安全衛生設施規則規定，有關噪音暴露標準規定之敘述，下列何者錯誤？①工作日任何時間不得暴露於超過 115 分貝之連續性噪音 ②工作日任何時間不得暴露於峰值超過 140 分貝之衝擊性噪音 ③勞工 8 小時日時量平均音壓級暴露不得超過 90 分貝 ④測定 8 小時日時量平均音壓級時應將 75 分貝以上噪音納入計算。
41. (4) 下列何者較不屬職業安全衛生管理計畫的基本方針？①全員參加零災害運動 ②消除職業災害，促進勞工健康 ③促使安全衛生活動現場化 ④訂定高度 10 公尺之高架作業程序。
42. (4) 依高溫作業勞工作息時間標準規定，黑球溫度代表下列何者之效應？①空氣溫度 ②空氣溼度 ③空氣流動 ④輻射熱。
43. (2) 依勞工健康保護規則規定，雇主對粉塵作業勞工特殊健康檢查及管理，下列何者錯誤？①第三級管理者應進一步請職業醫學科專科醫師評估 ②第四級管理者應予退休 ③第二級管理者應提供個人健康指導 ④每年應定期實施健康檢查。
44. (4) 依精密作業勞工視機能保護設施標準規定，雇主使勞工從事精密作業時，其工作台面照明與其半徑 1 公尺以內接鄰地區照明之比率不得低於多少？①1/2 ②1/3 ③1/4 ④1/5。
45. (2) 小美是公司的業務經理，有一天巧遇國中同班的死黨小林，發現他是公司的下游廠商老闆。最近小美處理一件公司的招標案件，小林的公司也在其中，私下約小美見面，請求她提供這次招標案的底標，並馬上要給予幾十萬元的前謝金，請問小美該怎麼辦？①朋友一場，給他一個比較接近底標的金額，反正又不是正確的，所以沒關係 ②應該堅決拒絕，並避免每次見面都與小林談論相關業務問題 ③收下錢，將錢拿出來給單位同事們分紅 ④退回錢，並告訴小林都是老朋友，一定會全力幫忙。
46. (2) 依鉛中毒預防規則規定，於通風不充分之場所從事鉛合金軟焊之作業設置整體換氣裝置之換氣量，應為每一從事鉛作業勞工平均每分鐘多少立方公尺以上？①100 ②1.67 ③10 ④5.0。
47. (3) 高溫作業勞工特殊體格檢查項目與特殊健康檢查項目之關係為下列何者？①特殊健康檢查增加神經及皮膚之物理檢查 ②完全不同 ③完全相同 ④特殊健康檢查增加胸部 X 光攝影檢查。
48. (3) 氣罩開口設置凸緣（Flange），最多可增加多少%之抽氣效率？①75 ②50 ③25 ④60。
49. (3) 下列敘述何者錯誤？①從事化學品之實驗，不可戴隱形眼鏡 ②安全資料表有十六項規定內容 ③將濃硫酸與水混合時，應將水加入酸中 ④化學品防護裝備之資訊，可在安全資料表內找到。
50. (4) 就能源管理系統而言，下列何者不是能源效率的表示方式？①汽車—公里/公升 ②冰水主機—千瓦/冷凍噸(kW/RT) ③照明系統—瓦特/平方公尺(W/m²) ④冰水主機—千瓦 (kW)。
51. (4) 工作場所測得之噪音為 93 分貝，如果將音源關掉時測得的背景噪音為 90 分貝，則音源噪音為多少分貝？①93 ②3 ③30 ④90。
52. (4) 擬訂職業安全衛生管理計畫時，在計畫中下列何種工作場所應優先開始檢討？①倉儲課 ②運輸課 ③總務課 ④有實際安全衛生問題之處所。
53. (4) 下列何者屬於系統誤差？①採樣時環境風速之變異 ②採樣時環境溫度之變異 ③環境濃度分布之變異 ④泵流率校正不正確。
54. (2) 將系統分成不同的分析節點（node），選擇分析節點，使用引導字，利用腦力激盪討論是否具危害操作問題，及對原因後果提出建議改善對策的方法為下列何者？①因果圖分析 ②危害及可操作性分析 ③故障樹分析 ④失誤模式與影響分析。
55. (4) 身體局部肌肉活動之量度，採下列何種方式衡量最精確？①閃動融合頻率（CFF） ②心電圖 ③聽診器 ④肌電圖（EMG）。
56. (4) 下列何者非屬公司對於企業社會責任實踐之原則？①發展永續環境 ②落實公司治理 ③維護社會公益 ④加強個人資料揭露。
57. (1) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，雇主應於採樣或測定後多少日內完成監測結果報告，通報至中央主管機關指定之資訊系統？①45 ②60 ③30 ④15。
58. (4) 下列何者屬特定化學物質危害預防標準中所稱之乙類特定化學物質？①苯 ②鉻酸及其鹽類 ③含苯膠糊 ④鉍及其化合物。
59. (3) 就採樣介質捕集能力而言，下列何者較不需考慮？①濕度 ②採樣流率 ③分析儀器之靈敏度 ④氣溫。

60. (2) 勞工的安全行為會受到下列何種影響，使勞工知道危害，但不一定會去避開危害？①組織協調 ②組織氣候 ③人性管理 ④教育訓練。
- 複選題：
61. (12) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列哪些實施之機械之定期檢查項目正確？①對堆高機應每年就該機械之整體定期實施檢查 1 次 ②升降機，應每年就該機械之整體定期實施檢查 1 次 ③一般車輛，應每 6 個月就車輛各項安全性能定期實施檢查 1 次 ④移動式起重機過捲預防裝置、警報裝置等應每年定期實施檢查 1 次。
62. (234) 依危害性化學品標示及通識規則規定，雇主應辦理下列哪些事項？①決定危害物質容器之包裝材質 ②危害通識計畫之擬定 ③危害性化學品清單之製作 ④危害物質容器標示。
63. (134) 組織協調與溝通之目的可包含下列哪些？①增進管理績效 ②促進部門爭競鬥角 ③擴大員工參與 ④建立組織文化共識。
64. (124) 下列敘述哪些正確？①失能嚴重率 = (總損失日數 × 百萬工時) / 總經歷工時 ②死亡年千人率 = 年間死亡勞工人數 × 1000 / 平均勞工人數 ③失能傷害平均損失日數 = 失能傷害頻率 / 失能傷害嚴重率 ④失能傷害頻率 = (失能傷害人次數 × 百萬工時) / 總經歷工時。
65. (234) 依營造安全衛生設施標準規定，下列哪些規定是雇主使勞工從事屋頂作業時，應指派專人督導辦理事項？①於斜度大於高底比為 2/5，應設置適當之護欄 ②設置護欄有困難者，應提供背負式安全帶使勞工佩掛 ③於斜面屋頂支承穩妥且寬度在 40 公分以上之適當工作臺 ④於輕質屋頂屋架上設置適當強度，且寬度在 30 公分以上之踏板。
66. (234) 工廠緊急應變計畫應包含下列哪些？①通訊與三軍聯防支援 ②應變裝備器材與擺放區域 ③中央監控系統 ④疏散時機與應變指揮系統架構。
67. (23) 有關硫化氫採樣分析之敘述，下列哪些正確？①使用高流量採樣泵採樣 ②以分光光譜儀分析 ③使用內盛吸收液之衝擊瓶採樣 ④採集介質為醋酸吸收液。
68. (1234) 生物性危害物是指所有會造成健康影響的生物（或其產生不具活性的產物），包括下列哪些？①過敏原 ②鼠類 ③真菌 ④節肢動物。
69. (14) 依職業安全衛生設施規則規定，有關工作場所通風換氣之設置，下列哪些正確？①雇主對於室內作業場所之氣溫在攝氏 10 度以下換氣時，不得使勞工暴露於每秒 1 公尺以上之氣流中 ②儲槽內部作業可採取自然通風策略 ③勞工經常作業之室內作業場所，每一勞工原則上應有 10 立方公尺之空間 ④勞工經常作業之室內作業場所，其窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口部分面積，應為地板面積之 1/20 以上。
70. (123) 下列哪些屬於高階主管對於職業安全衛生管理系統的領導和承諾？①引導組織內部支持職安衛管理系統的文化 ②提供落實職安衛管理系統所需要的資源 ③確保職安衛管理系統已整合納入事業單位的經營 ④擔負保護員工眷屬健康安全整體的責任。
71. (123) 工廠緊急應變器材包含下列哪些？①化學防護衣 ②自給式空氣呼吸器 ③消防滅火器材 ④ VX 神經毒劑。
72. (24) 下列哪些屬職業災害調查範圍？①公司客戶名單 ②發生災害時間 ③公司財務狀況 ④勞工從事何種作業。
73. (24) 下列哪些為活塞式音響校正器之特性？①可產生多種頻率音源 ②利用往復壓縮空氣產生音源 ③不易受大氣壓力變化影響 ④僅能產生一種音源。
74. (134) 依勞工健康保護規則規定，下列哪些為雇主應使醫護人員及勞工健康服務相關人員臨場辦理之勞工健康服務事項？①職業疾病紀錄之保存 ②勞工之家庭生育計畫 ③勞工之健康促進 ④協助雇主選配勞工從事適當之工作。
75. (12) 依職業安全衛生設施規則規定，有關研磨機之使用，下列哪些正確？①研磨機之使用不得超過規定最高使用周速度 ②研磨輪使用，除該研磨輪為側用外，不得使用側面 ③每日作業開始前試轉 30 秒以上 ④研磨輪速率試驗，應按最高使用周速度增加 30% 為之。
76. (134) 下列哪些為職業安全衛生設施規則所稱之高壓氣體？①在常用溫度下，表壓力達每平方公分 10 公斤以上之壓縮氣體 ②溫度在攝氏 35 度時之壓力可達每平方公分 10 公斤以上之壓縮乙炔氣 ③

在常用溫度下，壓力達每平方公分 2 公斤以上之液化氣體 ④攝氏 15 度時之壓力可達每平方公分 2 公斤以上之壓縮乙炔氣。

77. (23) 下列哪些呼吸防護具，可在缺氧危險場所使用？ ①氧氣呼吸器 ②輸氣管面罩 ③空氣呼吸器 ④防毒面罩。
78. (124) 有關鉛作業休息室之敘述，下列哪些符合鉛中毒預防規則之規定？ ①出入口設置充分濕潤墊蓆 ②入口處設置清潔衣服用毛刷 ③設置於鉛作業場所內 ④進入休息室前附著於工作衣上之鉛塵應適當清除。
79. (234) 下列哪些作業屬高溫作業勞工作息時間標準規定之作業？ ①烈陽下營造工程作業 ②於蒸汽火車、輪船機房從事之作業 ③鑄造間處理熔融鋼鐵或其他金屬之作業 ④灼熱鋼鐵或其他金屬塊壓軋及鍛造之作業。
80. (24) 有關吸音材料之吸音率（ a ）敘述，下列哪些正確？ ① a 值與音源入射角無關 ② $a=0$ 表示全反射 ③ $a=0$ 表示全吸收 ④ a 介於 0~1。